

ОМСК 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Описание проблемы предметной области, пользователей и требований ...	4
1.1 Описание пользователей	4
1.2 Описание проблем.....	6
1.3 Требования системы	7
2 Разработка глоссария	7
3 Выявление акторов, описание системных прецедентов	8
3.1 Акторы.....	8
3.2 Варианты использования.....	9
3.3 Потоки событий.....	11
4 Разработка диаграммы последовательности и кооперации.....	15
5 Разработка диаграммы активности	16
6 Разработка диаграммы классов.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ	22

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях аптечные сети сталкиваются с необходимостью автоматизации процессов учёта лекарственных средств, управления остатками, взаимодействия с поставщиками и клиентами. Отсутствие единой информационной системы приводит к ошибкам при формировании заказов, неэффективному использованию складских ресурсов и снижению качества обслуживания.

CASE-технологии и стандарт UML позволяют провести детальный анализ предметной области, выявить требования и спроектировать систему, которая будет соответствовать потребностям бизнеса. В данной работе рассматривается проектирование информационной системы для аптеки, направленной на автоматизацию основных бизнес-процессов: учёт товаров, управление заказами, работа с клиентами и формирование отчётности.

1 Описание проблемы предметной области, пользователей и требований

В настоящее время многие аптеки сталкиваются с проблемами ручного учёта лекарств, сложностями контроля сроков годности, отсутствием единой системы управления поставками и продажами. Это приводит к ошибкам при отпуске препаратов, недостаткам в запасах и снижению качества обслуживания клиентов. Создание специализированной информационной системы для аптеки позволит автоматизировать ключевые процессы, повысить точность учёта и улучшить взаимодействие между сотрудниками и клиентами.

1.1 Описание пользователей

В проектируемой системе выделяются три типа пользователей: провизор, фармацевт и клиент. Провизор управляет ассортиментом и поставками, фармацевт осуществляет продажи и консультации, клиент приобретает лекарства. Их цели и критерии успешного взаимодействия различаются, поэтому функционал системы должен быть чётко разделён по ролям. Подробное описание пользователей приведено в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1 – Описание пользователя «Провизор»

Типичный представитель	Сотрудник аптеки, ответственный за управление ассортиментом и поставками
Описание	Сотрудник аптеки с правами управления ассортиментом, поставками и отчётностью
Тип	Администратор
Ответственности	Ведение базы лекарств, контроль сроков годности, формирование заказов поставщикам, анализ продаж и остатков
Критерий успеха	Своевременное пополнение запасов, отсутствие просроченных препаратов, точность отчётности

Таблица 2 – Описание пользователя «Фармацевт»

Типичный представитель	Сотрудник аптеки, непосредственно работающий с клиентами
Описание	Сотрудник аптеки, взаимодействующий с клиентами и осуществляющий продажи
Тип	Пользователь
Ответственности	Поиск и отпуск лекарств, консультация клиентов, оформление продаж, работа с рецептами
Критерий успеха	Быстрое и точное выполнение запросов клиентов, корректное оформление продаж

Таблица 3 – Описание пользователя «Клиент»

Типичный представитель	Посетитель аптеки, приобретающий лекарственные средства
Описание	Физическое лицо, приобретающее лекарственные средства
Тип	Гость или зарегистрированный пользователь
Ответственности	Поиск препаратов, оформление заказов, оплата покупок
Критерий успеха	Удобный поиск и покупка нужных лекарств в кратчайшие сроки

Ключевые потребности пользователей представлены ниже:

- провизору необходима система для контроля остатков, автоматизации заказов и формирования отчётов;
- фармацевту требуется быстрый доступ к базе лекарств, учёту рецептов и оформлению продаж;

– клиенту нужен удобный поиск препаратов, наличие актуальной информации о ценах и наличии, возможность оформления заказов онлайн.

1.2 Описание проблем

Описание проблем представлено в таблицах 4, 5 и 6.

Таблица 4 – Первая проблема

Проблема	Ручной учёт лекарственных средств и остатков
Затронутые пользователи	Провизор, фармацевт
Следствие	Ошибки при инвентаризации, недостаток или избыток препаратов, сложность контроля сроков годности
Успешное решение	Автоматизированная система учёта с оповещениями о низких остатках и истекающих сроках

Таблица 5 – Вторая проблема

Проблема	Отсутствие единой системы управления поставками
Затронутые пользователи	Провизор
Следствие	Задержки в пополнении запасов, неэффективное планирование закупок, рост издержек
Успешное решение	Интеграция с поставщиками, автоматическое формирование заказов на основе остатков

Таблица 6 – Третья проблема

Проблема	Неудобство для клиентов при поиске и покупке лекарств
Затронутые пользователи	Клиент, фармацевт
Следствие	Длительное время обслуживания, неудовлетворённость клиентов, потеря продаж

Успешное решение	Онлайн-каталог с поиском, фильтрацией и возможностью бронирования препаратов
------------------	--

1.3 Требования системы

Системные требования представлены ниже:

- операционная система *Windows 10* и выше;
- процессор *Intel Core i3* или аналогичный;
- *RAM* не менее 4Гб;
- 5 Гб свободного места на диске.

Далее представлены нефункциональные требования:

- надёжность – система должна корректно работать при любых допустимых данных;
- производительность – время отклика интерфейса не более 2 секунд;
- масштабируемость – возможность подключения новых филиалов аптеки;
- безопасность – разграничение прав доступа, шифрование персональных данных.

2 Разработка глоссария

Глоссарий состоит из набора терминов и их значений. Глоссарий для данной системы представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Глоссарий

Термин	Значение
Лекарственный препарат	Средство, разрешённое к медицинскому применению, имеющее название, дозировку, срок годности и производителя
Остаток	Количество единиц препарата, доступное для продажи на складе

Срок годности	Период, в течение которого препарат сохраняет свои свойства
---------------	---

Поставщик	Организация, осуществляющая поставку лекарственных средств в аптеку
Заказ	Документ, формируемый для пополнения запасов у поставщика
Рецепт	Документ, выписанный врачом, дающий право на отпуск рецептурного препарата
Продажа	Операция отпуска препарата клиенту с фиксацией в системе
Клиент	Физическое или юридическое лицо, приобретающее препараты
Каталог	Структурированный перечень всех препаратов, доступных в аптеке
Отчёт	Документ, формируемый системой для анализа продаж, остатков или заказов

3 Выявление акторов, описание системных прецедентов

В данном разделе рассмотрим, какие существуют акторы у системы, сформируем варианты использования и опишем их.

3.1 Акторы

На рисунке 1 предоставлены акторы системы.



Рисунок 1 – Акторы

Рассмотрим описание акторов, представленное в таблице 8.

Таблица 8 – Описание акторов

Актор	Краткое описание
Провизор	Управляет ассортиментом, остатками, поставками и отчётами
Фармацевт	Осуществляет продажи, консультирует клиентов, работает с рецептами
Клиент	Ищет и приобретает лекарства через систему

3.2 Варианты использования

Выявим варианты использования и представим их в таблице 9.

Таблица 9 – Варианты использования

Основной актор	Наименование	Формулировка
Провизор	Управление каталогом препаратов	Добавление, редактирование и удаление информации о лекарствах
Провизор	Формирование заказа поставщику	Создание заказа на основе остатков и прогноза спроса
Провизор	Просмотр отчётов	Анализ продаж, остатков, сроков годности
Фармацевт	Поиск препарата	Поиск лекарства по названию, действующему веществу
Фармацевт	Оформление продажи	Фиксация продажи препарата, печать чека
Фармацевт	Работа с рецептами	Ввод и проверка рецептурных данных

Клиент	Поиск лекарства	Поиск препарата в онлайн-каталоге
--------	-----------------	-----------------------------------

Клиент	Бронирование препарата	Резервирование лекарства для последующего получения
--------	------------------------	---

Разработаем диаграмму вариантов использования для нашей системы и изобразим ее на рисунке 2.

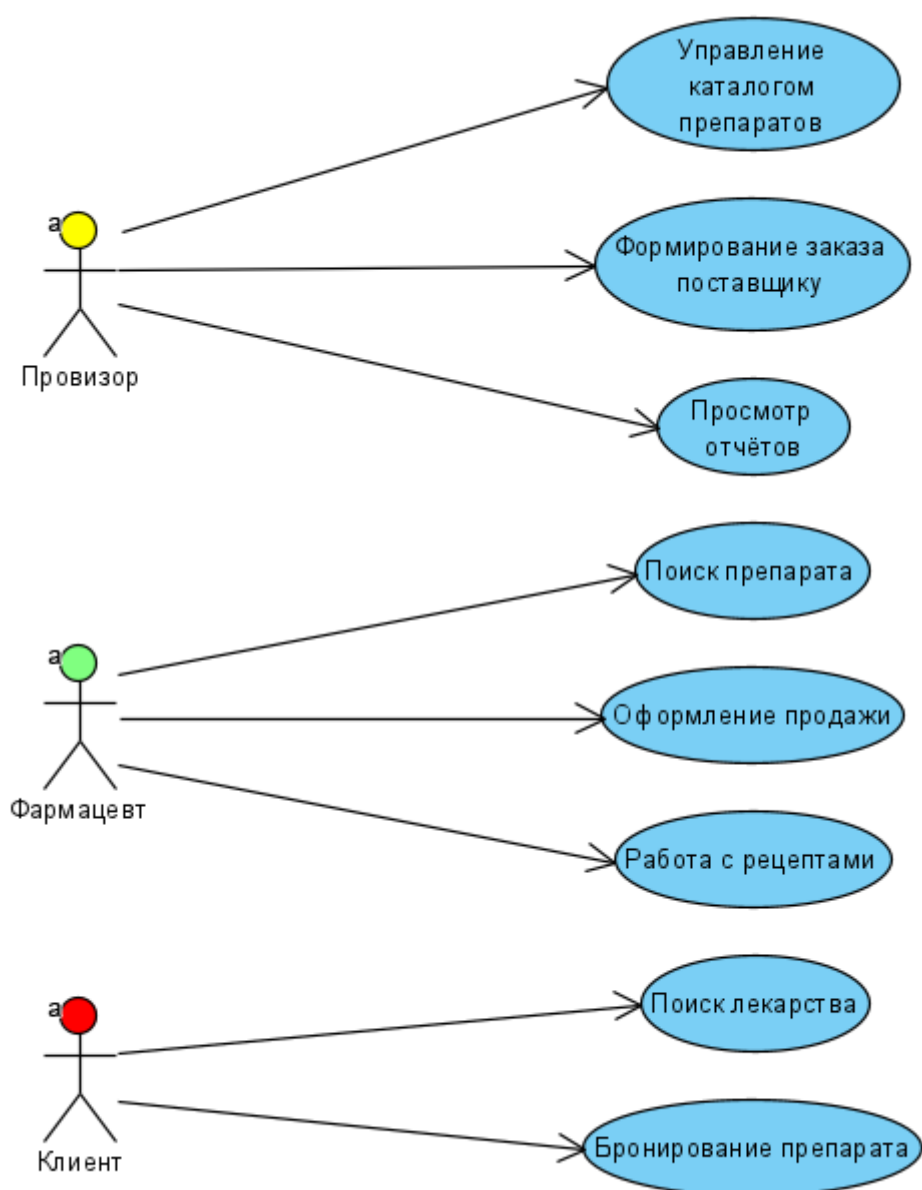


Рисунок 2 – Диаграмма использования

Сформируем реестр вариантов использования и представим в таблице 10.

Таблица 10 – Реестр вариантов использования

Код	Основной актер	Наименование	Формулировка
P1	Провизор	Управление каталогом	Редактирование информации о препаратах
P2	Провизор	Формирование заказа	Создание заказа поставщику
S1	Фармацевт	Оформление продажи	Продажа препарата клиенту
S2	Клиент	Поиск лекарства	Поиск в каталоге

3.3 Потоки событий

Опишем каждый вариант использования и сформируем основные и альтернативные потоки.

Управление каталогом препаратов – позволяет провизору добавлять, изменять или удалять информацию о лекарствах.

Основной поток событий:

- 1) Провизор открывает панель управления.
- 2) Переходит в раздел «Каталог препаратов».
- 3) Нажимает «Добавить препарат» / «Редактировать» / «Удалить».
- 4) Вводит или корректирует данные (название, МНН, производитель, дозировка, форма выпуска, срок годности, цена).
- 5) Сохраняет изменения.
- 6) Система обновляет каталог препаратов.

Альтернативный поток событий:

При попытке удалить препарат, имеющий остатки на складе или связанный с активными заказами, система выводит предупреждение: «Невозможно удалить препарат с остатками на складе».

Формирование заказа поставщику – позволяет провизору создать заказ на пополнение запасов лекарственных средств.

Основной поток событий:

- 1) Провизор открывает раздел «Заказы».
- 2) Нажимает «Создать заказ».
- 3) Выбирает поставщика из списка.
- 4) Система отображает каталог препаратов данного поставщика.
- 5) Провизор добавляет необходимые препараты и указывает количество.
- 6) Система автоматически рассчитывает общую сумму заказа.
- 7) Провизор подтверждает и отправляет заказ.
- 8) Система фиксирует заказ и отправляет уведомление поставщику.

Альтернативный поток событий:

- 1) Если выбранный препарат отсутствует у поставщика, система предлагает аналоги.
- 2) Если сумма заказа превышает кредитный лимит, система требует подтверждения у руководства.

Оформление продажи – позволяет фармацевту оформить продажу лекарственного препарата клиенту.

Основной поток событий:

- 1) Фармацевт открывает раздел «Продажи».
- 2) Вводит название препарата или сканирует штрих-код.
- 3) Система отображает информацию о препарате (наличие, цена, аналоги).
- 4) Фармацевт выбирает количество и добавляет в чек.
- 5) Для рецептурных препаратов система запрашивает номер и данные рецепта.
- 6) Система проверяет корректность рецепта в базе.
- 7) При успешной проверке фармацевт нажимает «Оформить продажу».

8) Система списывает препарат со склада, формирует чек и обновляет отчётность.

Альтернативный поток событий:

- 1) Если препарата нет в наличии, система предлагает:
 - Посмотреть наличие в других аптеках сети.
 - Предложить аналог.
 - Оформить предзаказ.
- 2) Если рецепт недействителен или просрочен, система блокирует продажу и уведомляет фармацевта.

Поиск лекарства – позволяет клиенту находить нужные препараты в системе.

Основной поток событий:

- 1) Клиент открывает общедоступный каталог на сайте/в терминале.
- 2) Вводит название препарата или симптомы в поисковую строку.
- 3) Система отображает список подходящих препаратов с фильтрами (цена, форма выпуска, производитель).
- 4) Клиент выбирает препарат и видит детальную информацию:
 - Наличие в текущей аптеке.
 - Цена.
 - Аналоги.
 - Отзывы.
- 5) Клиент может добавить препарат в корзину для последующего бронирования.

Альтернативный поток:

- 1) Если препарат не найден, система предлагает:
 - Уточнить запрос.
 - Посмотреть препараты той же фармакологической группы.
 - Связаться с фармацевтом за консультацией.

2) Если препарат отсутствует в текущей аптеке, система показывает ближайшие аптеки сети, где он есть в наличии.

4 Разработка диаграммы последовательности и кооперации

Диаграммы последовательности отражают хронологический порядок взаимодействия объектов системы в рамках конкретного прецедента. В данном разделе рассматривается прецедент «Оформление продажи» (S1), поскольку он является ключевым бизнес-процессом аптеки и включает взаимодействие нескольких компонентов: пользовательского интерфейса, сервисов и базы данных.

Нормальный сценарий оформления продажи (без ошибок поиска препарата или проверки рецепта) представлен на рисунке 3. Эта диаграмма демонстрирует, как фармацевт взаимодействует с системой для оформления продажи лекарственного препарата.

Подробное описание диаграммы следующее:

- 1) Фармацевт открывает раздел «Продажи» и вводит название препарата.
- 2) Система (через DrugCatalogService) запрашивает данные о препарате из базы данных.
- 3) DrugCatalogService возвращает информацию о наличии, цене и аналогах.
- 4) Фармацевт добавляет препарат в чек и указывает количество.
- 5) Для рецептурных препаратов система запрашивает данные рецепта через PrescriptionValidationService.
- 6) PrescriptionValidationService проверяет рецепт в базе данных.
- 7) При успешной проверке фармацевт подтверждает продажу.
- 8) SalesService списывает препарат со склада, формирует чек и обновляет отчётность.
- 9) PrinterService печатает чек для клиента.

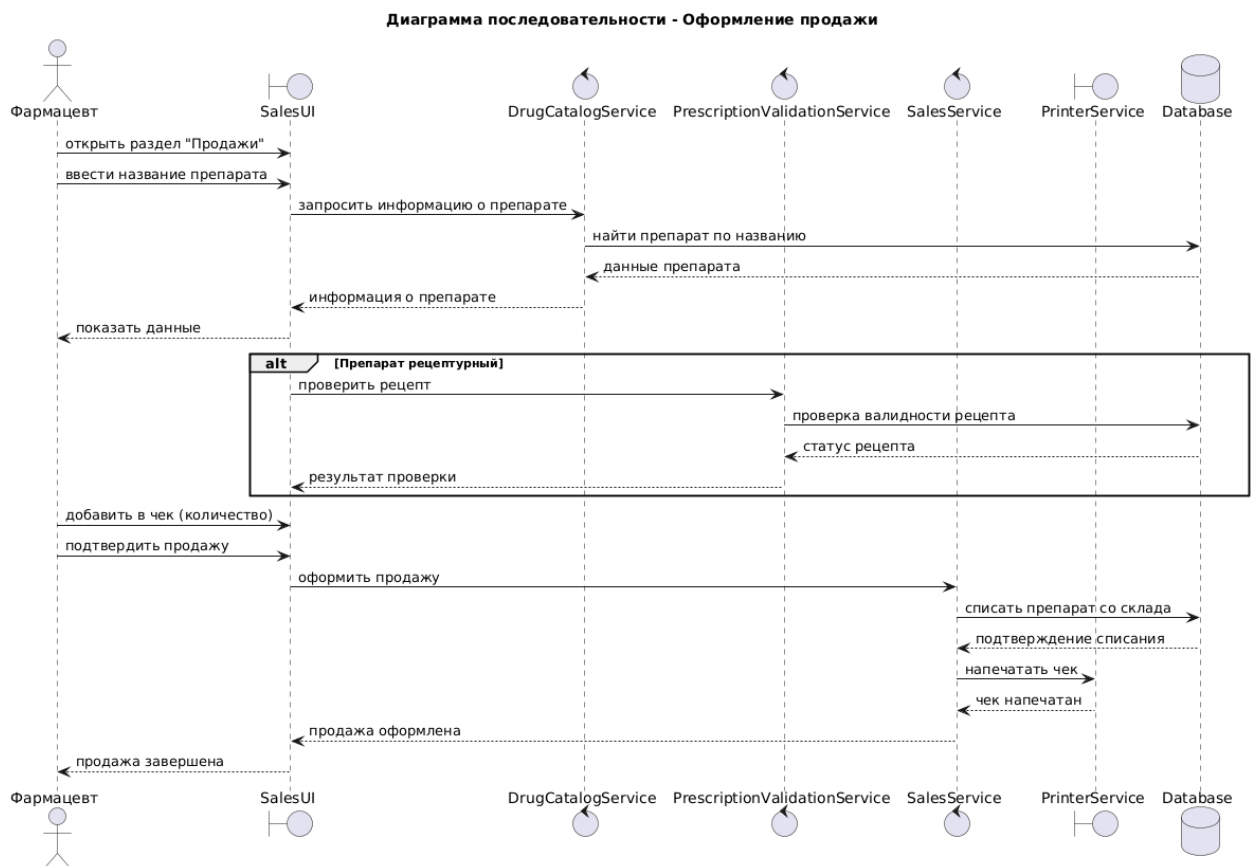


Рисунок 3 – Диаграмма последовательностей и коопераций

Опишем элементы диаграммы.

Фармацевт – актер, инициирующий сценарий.

SalesUI – интерфейс оформления продаж.

DrugCatalogService – сервис для работы с каталогом препаратов.

PrescriptionValidationService – сервис проверки рецептов.

SalesService – сервис оформления продаж и учёта.

PrinterService – сервис печати документов.

Database – централизованное хранилище данных о препаратах, рецептах и продажах.

5 Разработка диаграммы активности

Диаграмма активности, представленная на рисунке 4, отображает логику выполнения ключевого сценария системы – «Оформление продажи».

Она включает последовательность действий фармацевта и системные проверки.

Процесс начинается с ввода названия препарата. Система проверяет наличие препарата на складе. Если препарат отсутствует, предлагается аналог или поиск в других аптеках сети. Для рецептурных препаратов выполняется проверка рецепта. При успешной проверке система списывает препарат со склада, формирует чек и печатает его. В случае ошибки (недействительный рецепт или недостаточное количество) процесс возвращается к соответствующему шагу.

Условия ветвления отражены в узлах принятия решений: «Препарат в наличии?» и «Рецепт действителен?». Диаграмма завершается печатью чека или уведомлением об ошибке.

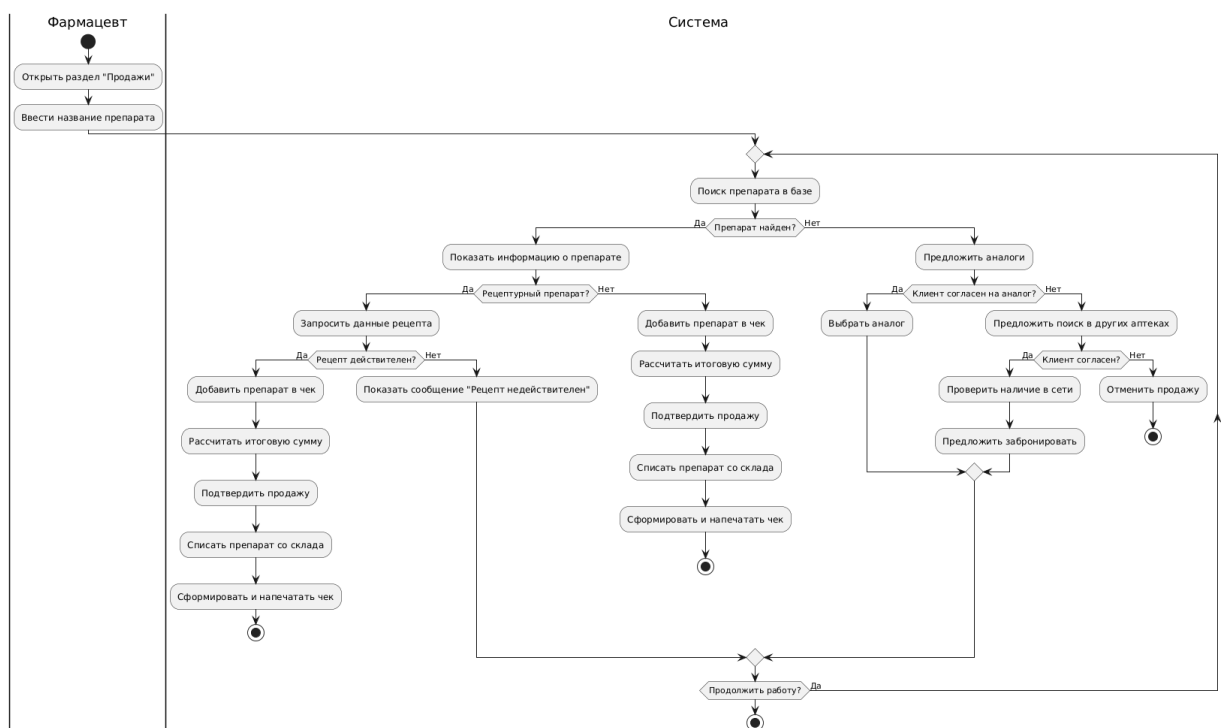


Рисунок 4 – Диаграмма активности

6 Разработка диаграммы классов

В диаграмме классов представлены ключевые сущности системы "Аптека" и их взаимосвязи. Основные классы включают:

- *User* - базовый класс для всех пользователей системы с атрибутами *id*, *name*, *email*, *password* и *role*.
- *Administrator* (наследует от *User*) - класс администратора с методами управления каталогом препаратов и формирования отчетов.
- *Pharmacist* (наследует от *User*) - класс фармацевта с методами обработки продаж и проверки рецептов.
- *Customer* (наследует от *User*) - класс клиента с методами поиска препаратов и просмотра истории заказов.
- *Drug* - класс лекарственного препарата с атрибутами *name*, *manufacturer*, *dosage*, *price*, *quantity* и методами получения информации и обновления количества.
- *Order* - класс заказа поставщику с методами создания, подтверждения и отмены заказов.
- *Prescription* - класс рецепта с методами валидации и проверки срока действия.
- *Sale* - класс продажи с методами обработки продажи и генерации чека.
- *Inventory* - класс управления запасами с методами проверки остатков и генерации уведомлений о низком уровне запасов.

Диаграмма классов представлена на рисунке 5.

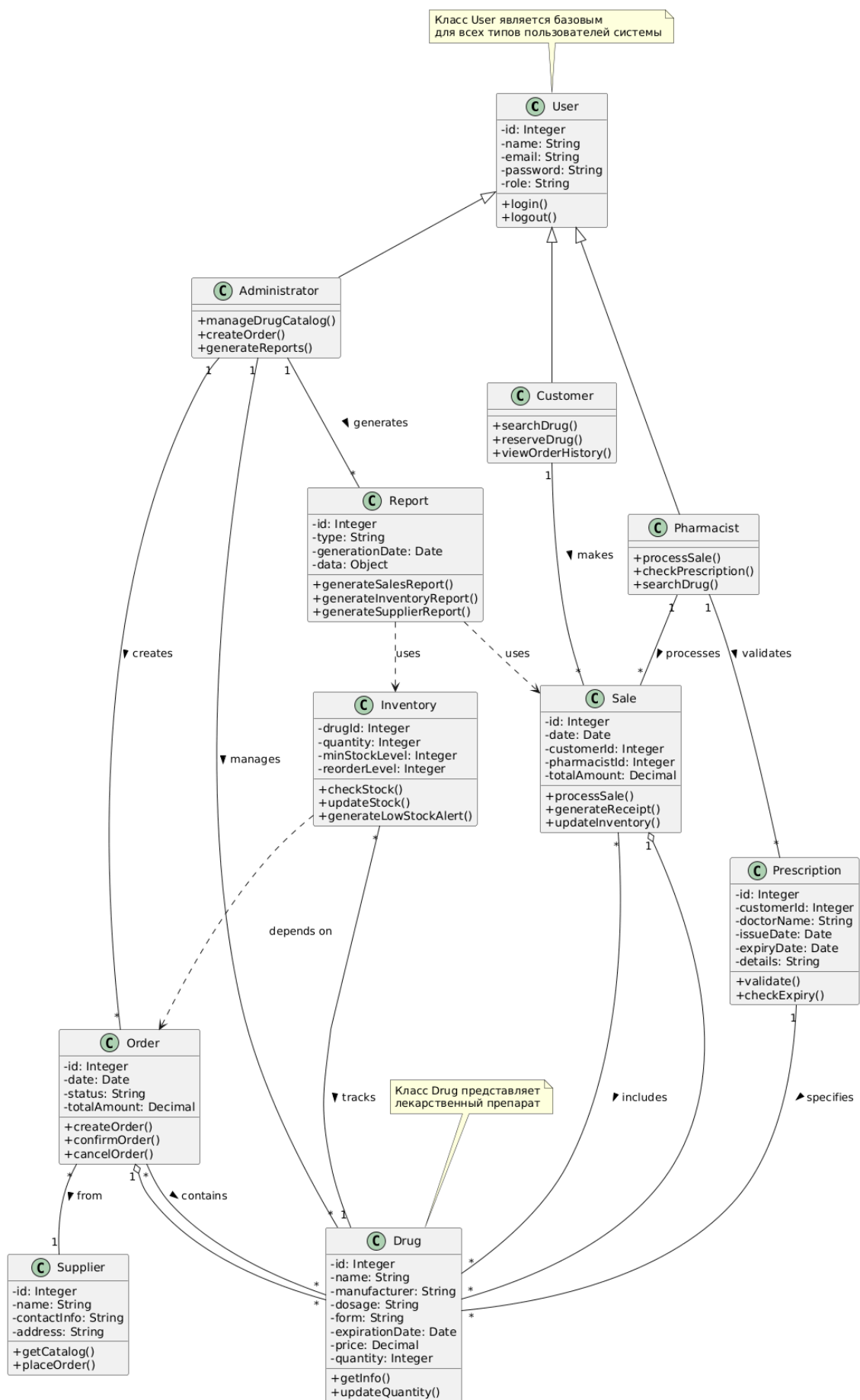


Рисунок 5 – Диаграмма классов

Диаграмма пакетов отображает модульную архитектуру системы "Аптека". Выделены следующие пакеты:

- *Presentation Layer* - содержит пользовательские интерфейсы (веб-интерфейс, мобильное приложение, административная панель).
- *Business Logic Layer* - включает подпакеты *User Management*, *Inventory Management*, *Sales Management*, *Reporting* и *Order Management*, содержащие бизнес-логику системы.
- *Data Access Layer* - обеспечивает доступ к данным через шлюз базы данных и репозитории.
- *External Systems* - содержит интеграции с внешними системами (платежный шлюз, email-сервис, СМС-сервис).

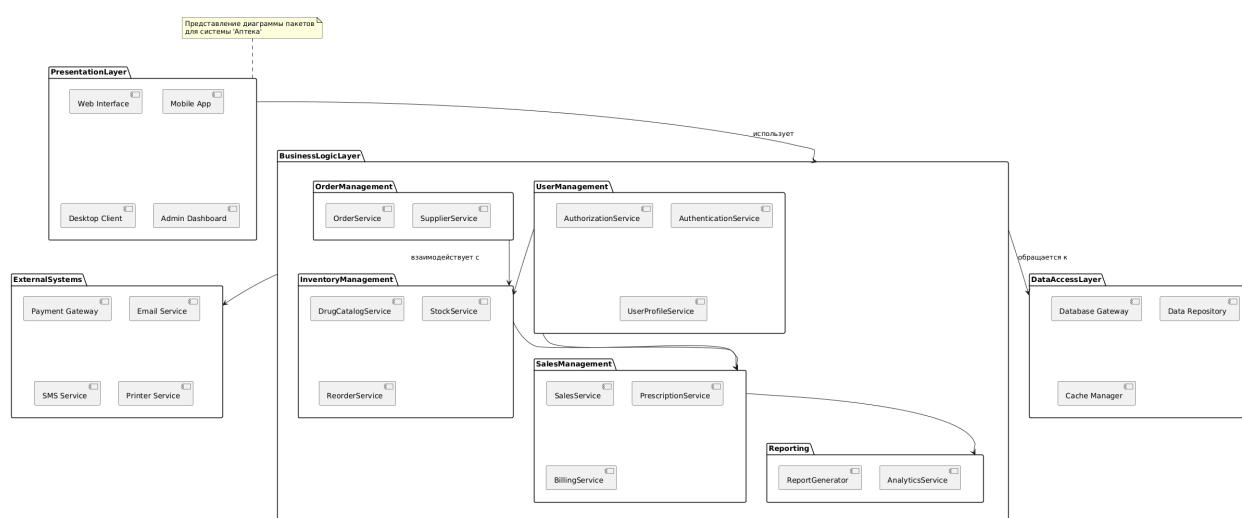


Рисунок 6 – Диаграмма пакетов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной расчётно-графической работы была спроектирована информационная система для аптеки, направленная на автоматизацию ключевых бизнес-процессов: учёта лекарственных средств, управления остатками, работы с поставщиками и обслуживания клиентов.

В процессе работы были выполнены следующие этапы:

- Проведён анализ предметной области, выявлены ключевые пользователи и их потребности.
- Сформулированы системные и нефункциональные требования.
- Разработан глоссарий для однозначного понимания терминов.
- Выявлены акторы системы и описаны варианты использования.
- Построены диаграммы последовательности и кооперации для ключевого прецедента «Оформление продажи».
- Разработана диаграмма активности, отражающая логику процесса продажи.
- Спроектирована диаграмма классов, определяющая структуру данных системы.

Применение CASE-технологий и стандарта UML позволило наглядно представить архитектуру системы, что облегчит её дальнейшую реализацию и тестирование. Полученные навыки могут быть использованы при проектировании аналогичных информационных систем в других предметных областях.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- 1 CASE-технологии — URL: <https://pitersoft.ru/knowledge/glossary/process/case-tehnology.html>
- 2 Белик, А. Г. *Проектирование и архитектура программных систем : учеб. пособие* / А. Г. Белик, В. Н. Цыганенко ; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2016. – 96 с.
- 3 Бабич, А. Введение в *UML* // ИНТУИТ: национальный открытый университет. – URL: <https://intuit.ru/studies/courses/1007/229/info>
- 4 Буч Г., Рамбо Д., Якобсон А. *Язык UML. Руководство пользователя*. 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 496 с.
- 5 Леоненков А. В. *Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и IBM Rational Rose*. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. – 448 с.
- 6 Фаулер М. *UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования*. 3-е изд. – СПб.: Символ-Плюс, 2021. – 208 с.